

Hvor mange gram NaCl trengner vi for å lage 3L 0,2M løsnning? Svar: Trym sier at vi må finne $Mm(NaCl)$:

$$Mm(NaCl) = 23g/mol + 35,45g/mol = 58,45g/mol.$$

Vi må nå finne antall mol i 3L 0,2M løsnning.

$$n(NaCl) = C(NaCl) \cdot V = 0,2M \cdot 3L = 0,6mol$$

tilsutt må vi beregne antall gram:

$$m(NaCl) = n(NaCl) \cdot Mm(NaCl) = 0,6mol \cdot 58,45g/mol = 35,07g$$

lag 100mL 0,5M NaOH

NB! 100mL = 0,1L $n(NaOH) = C(NaOH) \cdot V = 0,5M \cdot 0,1L = 0,05mol$ Antall gram:

vi må finne molar masse av NaOH: $Mm(NaOH) = 23g/mol + 16g/mol + 1,01g/mol = 40g/mol$

Antall gram NaOH:

$$m(NaOH) = n(NaOH) \cdot Mm(NaOH) = 0,05mol \cdot 40g/mol = 2,00g$$

Hvor mye må du veie ut for å lage:

1. 250mL 0,3M NaCl
2. 25mL 0,6M NaOH
3. 500mL 0,44M $KMnO_4$
4. 1000mL 3M KNO_3
5. 2L 2,3M $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

Løsning:

Finne molar masse $Mm(NaCl) = 23g/mol + 35,45g/mol = 58,45g/mol$.

finne antall mol:

$$n(NaCl) = C(NaCl) \cdot V = 0,3M \cdot 0,25L = 0,075mol$$

$$m(NaCl) = n(NaCl) \cdot Mm(NaCl) = 0,075mol \cdot 58,45g/mol = 4,38g$$